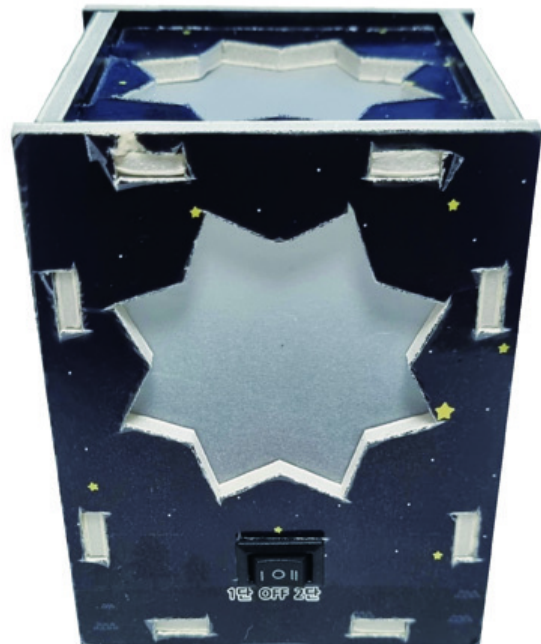


만들어 보는 과학

2단 밝기 스탠드

전지의 연결을 바꾸면,
빛은 어떻게 달라질까요?

내 손으로 만들고,
밝기가 달라지는 까닭을 찾아요.



별 모양 창 아래에서 스위치를 찾아요.

전지의 직렬·병렬 연결을 구별해요.

스탠드의 밝기 조절을 설명해요.

01 먼저 예상해요

전지 두 개면 언제나 더 밝을까요?

☐ 직렬이 더 밝음 ☐ 병렬이 더 밝음 ☐ 비슷함 ☐ 모르겠음

이렇게 예상한 까닭

오늘의 활동 ☐ 화면으로 연습 ☐ 실물 교구로 실험

예상 → 연결 비교 → 만들기 → 관찰 → 설명

02 만들기 전, 안전 약속

- ☐ 연결·조립 중에는 전지를 빼 두어요.
- ☐ 마른 손과 책상에서 알맞은 1.5V 전지를 써요.
- ☐ 보호자와 연결 및 전구의 3V 규격을 확인해요.

뜨거우면 멈추고 만지지 않은 채 어른에게 알려요. 전지 제거는 보호자가 확인해요.



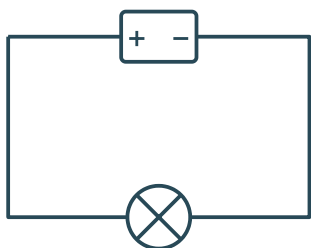
전지 연결 실험

연결을 바꾸어 비교해요

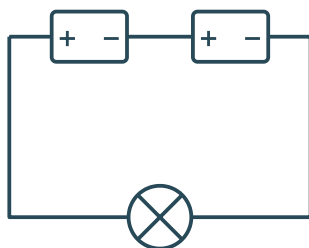
같은 전구 · 같은 종류와 상태의 전지. 연결 방법만 바꾸어요.

실험 1 한 개 → 두 개 직렬 → 두 개 병렬

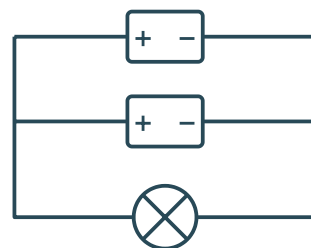
전지 한 개



전지 두 개 직렬

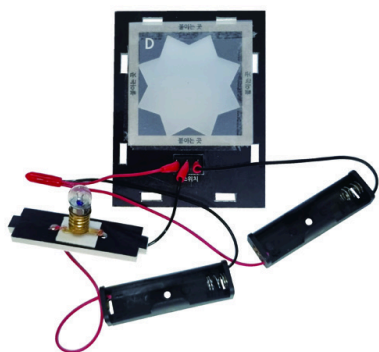


전지 두 개 병렬



밝기를 표시하지 않은 관찰용 그림이에요. 실사 비교 사진은 관찰 뒤 7쪽에서 살펴봐요.

연결 방법	직접 본 밝기	선택 메모
전지 한 개		
두 개 직렬		
두 개 병렬		



실제 전지끼우개 · 사진에서 스프링 접점을 찾아보세요.

그림과 교구를 이어 보아요

전지끼우개의 +·- 표시와 선을 찾아요. 전구를 지나 되돌아오는 길을 따라가요.

병렬 비교는 화면에서 해요. 예상과 달라도 본 그대로 기록해요.



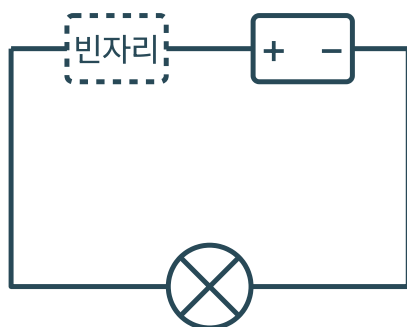
전지 연결 방법

전지 하나를 빼 보아요

빈자리를 다른 선으로 잇지 않아요. 남은 길을 색연필로 따라가요.

실험 2 꺼졌을까? 계속 켜져 있을까?

직렬에서 하나 빼기

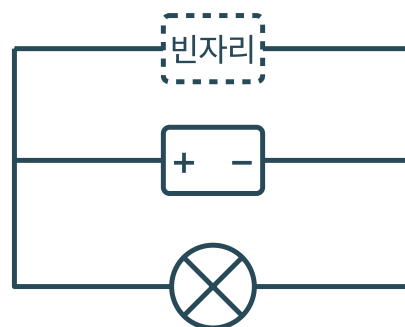


전구를 지나는 닫힌 길이 남았나요?

직접 본 밝기

선택 메모 · 길을 따라 보며

병렬에서 하나 빼기



전구를 지나는 닫힌 길이 남았나요?

직접 본 밝기

선택 메모 · 길을 따라 보며

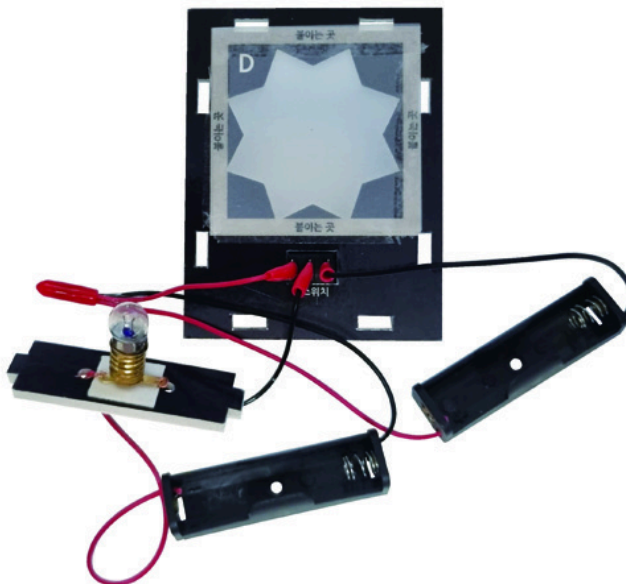
두 연결에서 달랐던 것은?



스탠드 조립

사진을 보며 준비해요

종이·소켓·스위치를 붙이고, 조립할 자리를 찾아요.



전지가 빠진 실제 교구 · 전구판 B, 앞판 D, 빈 전지끼우개를 찾아요.

1 □ 창 뒤에 종이 붙이기

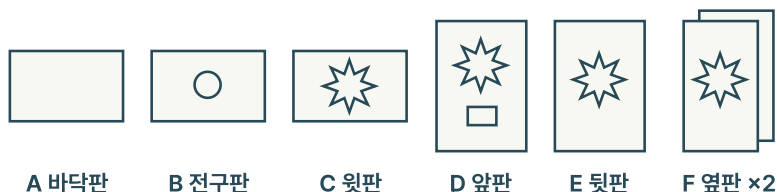
C·D·E·F 두 장의 창 뒤에 붙여요. 홈과 스위치 구멍은 비워요.

2 □ B판에 소켓과 전구 놓기

소켓의 서로 다른 두 접점에 전선을 잇고 고정해요.

3 □ D판에 스위치 끼우기

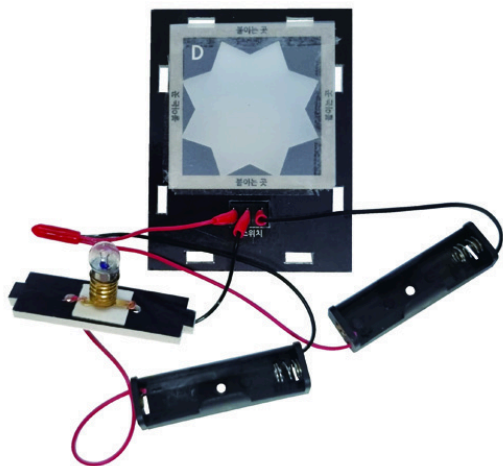
가운데 꺼짐 위치에 두고, 공통·1단·2단 단자를 찾아요.



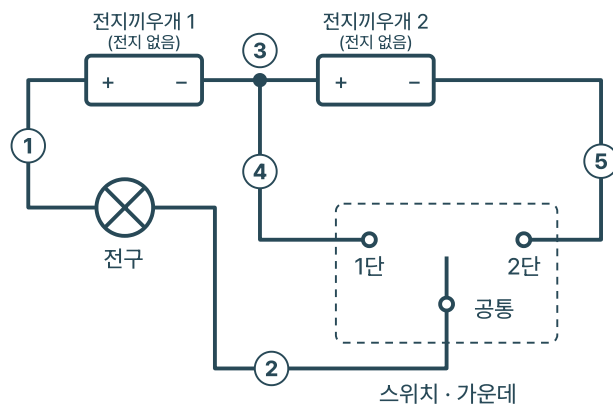
부품의 역할을 구별한 보조 그림 · 실제 홈은 교구에서 확인해요.

다섯 선을 하나씩 이어요

전지는 빼 둔 채 연결해요. 선의 시작과 끝을 짚어 확인해요.



접점과 빨간-검은 선을 실제 교구에서 찾으세요.



연결 역할을 보여 주는 보조 그림 · 실제 단자 배열은 교구 표시를 확인해요.

선	시작	끝	확인
1	첫 전지끼우개 빨간 선	전구 접점 하나	☐
2	전구의 다른 접점	스위치 공통 단자	☐
3	첫 전지끼우개 검은 선	둘째 전지끼우개 빨간 선	☐
4	두 전지끼우개 사이 연결점	스위치 1단 단자	☐
5	둘째 전지끼우개 검은 선	스위치 2단 단자	☐

이제 판을 끼워요

F 두 장 사이에 C는 위, B는 가운데, A는 아래에 끼워요.

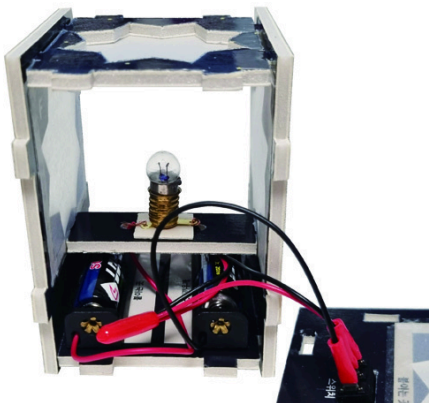
D를 앞에, E를 뒤에 끼우고 전선은 A 가운데에 넣어요.

☐ 전선이 눌리지 않아요. ☐ 금속끼리 닿지 않아요.

☐ 전지를 넣기 전 보호자와 연결을 확인해요.

내 스탠드를 시험해요

연결과 규격을 보호자와 확인한 뒤 전지를 넣고 시험해요.



시험 준비: 전지를 넣은 뒤의 내부 모습. 조립 중에는 빼 두어요.

스위치 세 위치를 눌러요

I
1단

O
가운데

II
2단

같은 자리에서 전구의 밝기를 비교해요. 직접 본 결과를 아래에 남겨요.

이 기록은 ☐ 화면에서 본 결과 ☐ 실물에서 본 결과

스위치 위치	직접 본 밝기	전지 개수 · 연결된 길
가운데		
1단		
2단		

잘 안됐다면? 고쳐 본 방법을 남겨요.

문제 → 확인한 곳 → 다시 본 결과

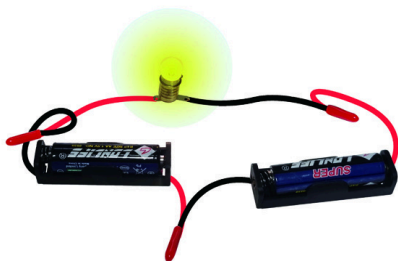
뜨거우면 실험을 멈추고 만지지 않은 채 어른에게 알려요. 전지 제거는 보호자가 확인해요.

사진과 내 관찰을 비교해요

2-3쪽의 관찰을 마친 뒤, 원본 교재의 비교 사진을 살펴요.



전지 한 개



전지 두 개 직렬



전지 두 개 병렬

사진의 노란 빛은 원본의 시각 효과예요. 밝기 측정값이 아니며, 내가 본 결과를 대신하지 않아요.

길을 따라, 말로 설명해 보세요

1. 직렬에서 전지 하나를 빼면 전구는 어떻게 될까요?

2. 같은 새 전지 두 개를 병렬로 이으면, 한 개일 때와 밝기가 어떻게 다를까요?

3. 스위치를 가운데에 놓으면 왜 불이 꺼질까요?

1단과 2단의 밝기가 달라진 까닭

6쪽의 내 관찰을 근거로, 전지 개수와 전류의 길을 설명해요.



생활 속 전지 연결

생활 속 전지를 찾아요

사진에서 +- 극과 접점을 찾아보세요. 어떤 길로 이어질까요?



리모컨의 전지함



도어록의 전지함

전지가 나란히 있다고 병렬일까요? 겉모습만으로 판단하지 말고, 극 표시와 연결선을 함께 살펴요.

오늘 바뀐 생각

더 알아보고 싶은 질문

궁금하면 펼치는 과학 읽을거리

전지 두 개의 다른 쓰임

에디슨과 테슬라 · 도시의 불빛

1887년 · 건청궁의 첫 전등

생활·역사 이야기는 선택해서 읽어요. 자세한 출처는 과학 읽을거리에 있어요.

실험 사진: 사용자 제공 팩토사이언스 플러스 뉴턴 9호 · Unit 3.

원본 45-52쪽의 탐구 흐름을 바탕으로 재구성했어요.